

Benter 2단계 모형 구현 결과

날짜: 2026-08-21 · 실행: python -m src.training.core.benter_two_step

배경 — 왜 만들었나

현행 파이프라인은 Benter의 1단계 변형이었다. 원시 피처를 $\ln(q)$ 오프셋 위에 직접 얹는다.

$$\eta = \ln(q) + \sum_k \beta_k \cdot x_k$$

Benter(1994)의 정식 구조는 2단계다.

[1단계] 시장정보 완전 배제 $\rightarrow P_fund(i) = \exp(\beta'x_i) / \sum_j \exp(\beta'x_j)$

[2단계] $\eta = \alpha \cdot \ln(q_i) + \gamma \cdot \ln(P_fund(i))$

차이가 중요한 이유: 1단계 변형은 fold별 Bonferroni를 통과한 피처만 쓰는데 실제 통과는 fold당 1~4개뿐이다. 나머지 40여 개의 정보가 버려진다. 2단계는 그걸 P_fund 하나로 압축해 넣으므로, 개별로는 유의하지 않은 약한 신호들을 살릴 여지가 있다.

또한 최종보고서_20260820.md 84행이 2단계 결과(γ 0.050 $\rightarrow$ 0.111, z 0.62 $\rightarrow$ 2.93, ΔLL +0.00244 확정)를 인용하고 있는데 그 코드가 저장소에 없었다. 재현 불가능한 인용 상태였고, 이 구현이 그 공백을 메운다.

구현의 핵심 — 교차적합(cross-fitting)

Benter가 명시적으로 경고한 지점이다. 2단계에서 γ 를 추정할 때 쓰는 P_fund 는 펀더멘털 모델이 학습에 쓰지 않은 표본에서 나와야 한다. 같은 데이터로 적합한 뒤 그 데이터에서 P_fund 를 뺀다면 이미 결과를 부분적으로 외운 상태라 γ 가 위로 편향된다.

각 워크포워드 fold의 학습창 안에서 다시 4겹으로 나눠 표본외 P_fund 를 만들고, 그걸로만 (α , γ)를 추정했다. 테스트 fold 예측용 펀더멘털 모델은 학습창 전체로 재적합했다. 분할은 경주 단위다(같은 경주의 말이 쪼개지면 누수).

결과 1 — 교차적합이 없으면 무너진다

이게 이번 구현에서 가장 선명한 결과다. 교차적합만 끈 대조군을 같이 돌렸다.

조건	평균 γ	fold별 z	표본외 ΔLL /경주	판정
GBM · 교차적합	+0.1196	+1.70 ~ +4.06	+0.00220	확정
GBM · 교차적합 없음	+1.1142	+19.4 ~ +24.5	-0.09481	미확정(음수)

조건	평균 γ	fold별 z	표본외 ΔLL /경주	판정
CL · 교차적합	+0.0675	+1.84 ~ +3.43	+0.00147	확정
CL · 교차적합 없음	+0.1222	+2.86 ~ +3.61	+0.00126	미확정

GBM 대조군에서 γ 가 **9.3배 부풀고**, z 값이 20을 넘고(정상 범위의 5배 이상), 표본외 ΔLL 은 **-0.09481로 붕괴**한다. 시장확률만 쓰는 것보다 훨씬 나쁘다.

즉 교차적합을 빼면 "편더멘탈 모델이 엄청나게 유용하다"는 착시($z=24!$)가 생기고, 그 믿음대로 γ 를 크게 주면 실전에서 정보를 파괴한다. 모델 용량이 클수록(CL 1.8배 → GBM 9.3배) 편향이 커지는 것도 예상과 일치한다.

검증: 학습창에서 승자의 평균 예측확률이 인샘플 0.1784 vs 교차적합 0.1535였다. 인샘플 쪽이 16% 부풀어 있다 — 모델이 실제로 외우고 있었다는 직접 증거다.

결과 2 — 2단계는 확정되지만 1단계보다 약하다

조건	평균 γ	ΔLL /경주	95% CI	판정
1단계 (현행)	—	+0.00491	[+0.00126, +0.00864]	확정
2단계 GBM · 교차적합 · α 자유	+0.1196	+0.00220	[+0.00044, +0.00396]	확정
2단계 GBM · 교차적합 · $\alpha=1$	+0.0900	+0.00194	[+0.00030, +0.00353]	확정
2단계 CL · 교차적합 · $\alpha=1$	+0.0564	+0.00158	[+0.00036, +0.00279]	확정
2단계 CL · 교차적합 · α 자유	+0.0675	+0.00147	[+0.00034, +0.00262]	확정

2단계는 네 조건 모두 CI가 0을 배제했다. 다만 최선(+0.00220)이 1단계(+0.00491)의 약 45% 수준이다.

해석 가능한 이유 (사후 해석이므로 확정은 아니다): 1단계는 선택된 피처마다 별도 계수를 주므로 "시장이 어떤 피처를 잘못 매기는가"를 직접 모델링한다. 2단계는 모든 피처를 p_fund 하나로 압축하고 스칼라 γ 하나만 주므로 그 특정성을 잃는다. 이 프로젝트의 신호가 실제로 소수 피처(clinic_30d, age)에 집중돼 있다는 점을 함께 보면, 압축이 손해로 작용했다는 그림이 그려진다.

결과 3 — 최종보고서의 인용값이 정성적으로 재현됐다

보고서가 인용한 값: γ 0.050 → 0.111, z 0.62 → **2.93** (학습데이터와 함께 단조 증가), ΔLL +0.00244 확정.

이번 구현(GBM·교차적합· α 자유)의 fold별 값:

fold	α	γ	z	ΔLL /경주
2	0.967	+0.1445	+2.24	-0.00374
3	0.974	+0.0922	+1.70	+0.00006
4	0.981	+0.0897	+1.87	+0.00464
5	0.973	+0.1215	+2.86	+0.00196
6	0.970	+0.1307	+3.44	+0.00434

fold	α	γ	z	ΔLL /경주
7	0.966	+0.1391	+4.06	+0.00596

γ 범위(+0.09~+0.14)와 통합 ΔLL (+0.00220 vs 인용 +0.00244)이 가까운 값에 있고, **z 가 학습데이터가 쌓일수록 단조 증가하는 패턴**(+1.70 $\rightarrow$ +4.06)도 재현됐다. 사라진 코드가 만들었던 결과가 대체로 맞았다고 볼 근거가 생겼다.

α 는 0.9660.981로 1에 가깝다. 이전에 별도로 확인한 자유 α 결과(0.9771.012)와 일관된다. 문헌 인용치 $\alpha \approx 0.695$ (Lessmann)는 이 데이터에서는 관찰되지 않는다.

결과 4 — Benter가 말한 1단계의 성질이 성립한다

Benter는 "펀더멘털 모델 단독으로는 시장 배당률보다 예측력이 떨어진다"고 명시했다. fold 5 기준 확인:

	경주당 로그우도	McFadden R ²
시장 단독	-1.7935	0.2337
펀더멘털 CL 단독	-2.0019	0.1447
펀더멘털 GBM 단독	-1.9992	0.1458

펀더멘털 단독은 시장의 약 62% 수준이다. 구현이 의도한 대로 작동하고 있다는 뜻이다.

결과 5 — 베팅으로는 전환되지 않았다

최선 조건(GBM·교차적합· α 자유)으로 기존과 동일한 정책자금 백테스트:

	베팅수	적중률	ROI	95% CI
2단계 최선	475	4.42%	-27.37%	[-58.29%, +7.40%]
1단계 (참고)	327	13.15%	+32.69%	[-2.70%, +68.25%]

적중률 4.42%는 매우 낮다 — 정책이 룡샷 쪽을 고르고 있다는 뜻이다. γ 가 0.12 수준이라 결합확률이 시장확률에서 크게 벗어나지 못하고, 그 작은 차이가 가장 크게 벌어지는 곳이 배당이 긴 구간이기 때문으로 보인다. 최종보고서 3장에서 확인된 "극단 룡샷은 룡샷편의가 심해 오히려 신호까지 오염된다"는 관찰과 방향이 맞는다.

정리

항목	결과
2단계 구현 자체	작동함. 네 조건 모두 ΔLL CI가 0 배제
사라진 코드의 인용값	정성적으로 재현됨 (γ 범위, z 단조증가, ΔLL 근사)
1단계 대비	약함 (+0.00220 vs +0.00491, 약 45%)
교차적합	필수 . 빼면 γ 9.3배 부풀고 표본외 ΔLL -0.09481로 붕괴

항목	결과
α	0.966~0.981 — 1에 가까움. 문헌의 0.695는 관찰 안 됨
베팅 성과	ROI -27.37%, 적중률 4.42% — 통샷으로 쓸림

실무적으로는 **현행 1단계를 유지하는 편이 낫다**는 근거가 나왔다. 다만 2단계 코드가 이제 저장소에 존재하므로, 앞으로 피처가 늘어나거나(제주·부경 배당 확보 시) 펀더멘털 모델을 개선하면 다시 비교해볼 수 있다. 피처가 많아 질수록 압축의 이점이 커질 가능성은 남아 있다.

부수적으로, 이번 대조군은 이 프로젝트에서 **과적합 메커니즘을 가장 선명하게 보여준 사례**다. $z=24$ 라는 극단적으로 유의해 보이는 계수가 표본외에서는 정보를 파괴한다는 것을 같은 코드·같은 데이터에서 한 번에 보여준다.

산출물

파일	내용
src/training/core/benter_two_step.py	2단계 구현 (교차적합 포함, 대조군 동시 실행)
outputs/reports/benter_two_step_20260821/summary.json	전체 수치
outputs/reports/benter_two_step_20260821/two_step_probabilities.csv	최선 조건 결합확률